

LAPORAN PROPOSAL

Implementasi Jaringan Perusahaan dengan Redundansi Routing dan Failover



Disusun oleh:

Muhamad Isra Dwi Firmansya	2401020143
Devina Rindumasha	2401020153
Nurfaizah Rasikha	2401020156
Teguh Hidayat	2401020168

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2026**

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
BAB II.....	5
DASAR TEORI	5
2.1 Jaringan Komputer.....	5
2.2 Routing.....	5
2.3 Static Route.....	5
2.4 Floating Static Route.....	6
2.5 OSPF	6
2.6 Failover	7
2.7 High Availability	7
2.8 VLSM	8
2.9 GNS3.....	8
2.10 Ubuntu Server	9
BAB III	10
ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN.....	10
3.1 Analisis Kebutuhan	10
3.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	10
3.1.2 Kebutuhan Perangkat Jaringan (Virtual).....	10
3.1.3 Kebutuhan Sistem	10
3.2 Topologi Redundan	11
3.2.1 Penjelasan Fungsi Topologi Redundan	11
3.2.2 Diagram Topologi	12
3.3 Tabel IP dan Subnetting (VLSM)	12
3.3.1 Penjelasan Tujuan Penggunaan VLSM.....	12
3.3.2 Tabel Subnetting VLSM	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer telah menjadi tulang punggung operasional hampir semua organisasi modern. Dalam lingkungan perusahaan, jaringan tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai infrastruktur yang mendukung produktivitas, pelayanan pelanggan, dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Ketika jaringan mengalami gangguan, dampaknya bisa langsung dirasakan: layanan terhenti, transaksi gagal, dan kerugian finansial pun tidak terhindarkan.

Masalah yang sering dihadapi jaringan perusahaan adalah ketergantungan pada satu jalur komunikasi tunggal. Jika jalur tersebut putus karena kerusakan perangkat, gangguan fisik, atau konfigurasi yang salah, seluruh konektivitas jaringan ikut terdampak. Kondisi seperti ini dikenal sebagai single point of failure, yaitu kondisi di mana kegagalan satu komponen saja sudah cukup untuk melumpuhkan keseluruhan sistem (Tanenbaum & Wetherall, 2011).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arsitektur jaringan modern dirancang dengan menerapkan konsep redundansi. Redundansi pada jaringan berarti menyediakan lebih dari satu jalur komunikasi antara dua titik, sehingga jika salah satu jalur mengalami gangguan, jalur lain masih tersedia dan dapat mengambil alih secara otomatis. Proses pengalihan ini dikenal sebagai failover (Forouzan, 2013).

Dalam proyek ini, kelompok akan merancang dan mengimplementasikan jaringan perusahaan yang memiliki kemampuan redundansi routing dan failover menggunakan simulator jaringan GNS3. Topologi yang digunakan terdiri dari lima router dan tiga switch, dengan dua virtual machine Ubuntu yang berperan sebagai web server dan client. Kompetensi teknis yang diterapkan meliputi VLSM untuk pengelolaan alamat IP, Static Route, Floating Static Route sebagai mekanisme backup routing, OSPF sebagai protokol routing dinamis, serta konsep High Availability.

Proyek ini dikerjakan sebagai bagian dari mata kuliah jaringan komputer semester 4, dengan tujuan menerapkan teori yang telah dipelajari ke dalam skenario jaringan yang mendekati kondisi nyata di lingkungan perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang topologi jaringan perusahaan yang memiliki redundansi sehingga tidak ada single point of failure?
2. Bagaimana menerapkan VLSM untuk membagi ruang alamat IP secara efisien sesuai kebutuhan masing-masing segmen jaringan?
3. Bagaimana mengonfigurasi Static Route dan Floating Static Route agar jaringan memiliki jalur utama dan jalur backup yang dapat berpindah secara otomatis ketika terjadi kegagalan?
4. Bagaimana mengintegrasikan OSPF ke dalam topologi sehingga router dapat saling bertukar informasi routing secara dinamis?
5. Bagaimana memverifikasi mekanisme failover berjalan dengan benar melalui pengujian simulasi kegagalan jaringan?

1.3 Tujuan

1. Merancang topologi jaringan perusahaan yang redundan dengan menggunakan lima router dan tiga switch pada simulator GNS3.
2. Menerapkan teknik VLSM untuk mengalokasikan alamat IP secara efisien pada setiap segmen jaringan.
3. Mengonfigurasi Static Route dan Floating Static Route untuk menetapkan jalur utama dan jalur backup antar router.
4. Mengimplementasikan OSPF sebagai protokol routing dinamis pada jaringan yang telah dirancang.
5. Menguji dan memverifikasi mekanisme failover sehingga ketika jalur utama mengalami kegagalan, lalu lintas jaringan secara otomatis berpindah ke jalur backup.
6. Mendokumentasikan seluruh proses perancangan, implementasi, dan pengujian sebagai bahan laporan proyek.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputasi yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi sumber daya dan informasi (Tanenbaum & Wetherall, 2011). Dalam pengertian yang lebih luas, jaringan komputer mencakup perangkat keras seperti router, switch, dan kabel, serta perangkat lunak berupa sistem operasi jaringan dan protokol komunikasi yang mengatur bagaimana data ditransmisikan.

Jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya. Local Area Network (LAN) mencakup area terbatas seperti gedung atau kampus. Wide Area Network (WAN) menghubungkan lokasi yang tersebar secara geografis, misalnya antar kota atau negara. Sementara itu, Metropolitan Area Network (MAN) berada di antara keduanya (Forouzan, 2013).

Dalam konteks proyek ini, jaringan yang dibangun merepresentasikan jaringan internal perusahaan (LAN/intranet) yang terdiri dari beberapa segmen yang dihubungkan melalui router. Setiap segmen memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga diperlukan perencanaan yang matang dalam hal pengalaman IP dan konfigurasi routing.

2.2 Routing

Routing adalah proses menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh paket data dari sumber ke tujuan melalui sebuah jaringan (Lammle, 2016). Proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router, yang bekerja pada lapisan jaringan (Layer 3) dalam model OSI.

Router membuat keputusan routing berdasarkan tabel routing (routing table) yang berisi informasi tentang jaringan-jaringan yang diketahui beserta jalur untuk mencapainya. Setiap entri dalam tabel routing umumnya memuat alamat jaringan tujuan, subnet mask, gateway (next-hop), dan metrik yang menunjukkan “biaya” untuk mencapai jaringan tersebut (Cisco Systems, 2016).

Secara umum, metode pengisian tabel routing dibagi menjadi dua: routing statis (static routing), di mana administrator jaringan secara manual memasukkan informasi routing, dan routing dinamis (dynamic routing), di mana router secara otomatis bertukar informasi routing dengan router tetangganya menggunakan protokol tertentu.

2.3 Static Route

Static Route adalah metode routing di mana administrator secara eksplisit mendefinisikan jalur menuju suatu jaringan tujuan (Lammle, 2016). Entri ini tidak berubah dengan sendirinya; jika ada perubahan topologi jaringan, administrator harus memperbarui konfigurasi secara manual.

Kelebihan static route terletak pada kesederhanaan dan keterprediksiannya. Karena tidak ada overhead pertukaran informasi routing antar router, konsumsi bandwidth dan CPU menjadi

minimal. Static route juga memberikan kontrol penuh kepada administrator dalam menentukan jalur mana yang digunakan untuk lalu lintas tertentu (Forouzan, 2013).

Kekurangan static route adalah kurangnya fleksibilitas. Ketika topologi berubah atau ada kegagalan pada suatu jalur, router tidak akan secara otomatis menyesuaikan jalur yang digunakan kecuali ada konfigurasi failover tambahan, seperti Floating Static Route (Cisco Systems, 2016).

2.4 Floating Static Route

Floating Static Route adalah static route yang dikonfigurasi dengan nilai administrative distance (AD) yang lebih tinggi dari route utama, sehingga hanya akan digunakan ketika route utama tidak tersedia (Lammle, 2016). Konsep ini memungkinkan implementasi mekanisme failover sederhana tanpa memerlukan protokol routing dinamis.

Administrative distance adalah nilai yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap suatu sumber informasi routing. Semakin rendah nilai AD, semakin diprioritaskan route tersebut. Nilai default AD untuk static route pada perangkat Cisco adalah 1, sedangkan connected route memiliki AD 0 (Cisco Systems, 2016).

Dengan menetapkan nilai AD yang lebih tinggi—misalnya 5, 10, atau bahkan 200—pada sebuah static route, route tersebut akan tersembunyi di balik route utama. Ketika route utama hilang dari tabel routing (misalnya karena interface down), barulah floating static route akan muncul dan digunakan sebagai jalur pengganti.

2.5 OSPF

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) dan didefinisikan dalam RFC 2328 untuk OSPFv2 (Moy, 1998). OSPF dirancang untuk digunakan di dalam satu sistem otonom (autonomous system) dan termasuk dalam kategori protokol Interior Gateway Protocol (IGP).

Berbeda dengan protokol routing berbasis distance-vector seperti RIP, OSPF memiliki gambaran lengkap tentang topologi jaringan. Setiap router yang menjalankan OSPF membangun link-state database (LSDB) yang berisi informasi tentang semua router dan koneksi dalam jaringan. Dari database ini, setiap router kemudian menghitung jalur terpendek ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra, yang juga dikenal sebagai algoritma SPF (Shortest Path First) (Moy, 1998).

Beberapa keunggulan OSPF dibandingkan protokol routing lainnya antara lain:

1. Konvergensi cepat: OSPF dapat menyesuaikan tabel routing dalam waktu singkat ketika ada perubahan topologi.
2. Skalabilitas: OSPF mendukung pembagian jaringan menjadi beberapa area untuk mengurangi overhead pada jaringan besar.

3. Bebas loop: Karena menggunakan algoritma berbasis pohon (shortest-path tree), OSPF secara inheren bebas dari routing loop.
4. Standar terbuka: OSPF bukan milik vendor tertentu, sehingga dapat diimplementasikan pada perangkat dari berbagai produsen (Doyle & Carroll, 2005).

2.6 Failover

Failover adalah mekanisme yang memungkinkan sistem secara otomatis beralih ke komponen cadangan ketika komponen utama mengalami kegagalan (Cisco Systems, 2016). Dalam konteks jaringan komputer, failover berarti lalu lintas data secara otomatis dialihkan melalui jalur alternatif ketika jalur utama tidak dapat digunakan.

Mekanisme failover dapat diimplementasikan pada berbagai lapisan jaringan. Pada lapisan routing, failover dapat dicapai melalui Floating Static Route (seperti yang dijelaskan pada subbab 2.4) atau melalui fitur konvergensi protokol routing dinamis seperti OSPF. Ketika sebuah interface atau jalur mengalami kegagalan, OSPF akan mendeteksi perubahan topologi melalui paket Hello yang tidak lagi diterima dari router tetangga, kemudian menyebarkan informasi tersebut ke seluruh jaringan dan menghitung ulang jalur terbaik (Moy, 1998).

Waktu yang dibutuhkan sistem untuk berpindah dari kondisi kegagalan ke kondisi normal kembali disebut recovery time. Salah satu tujuan utama dalam perancangan jaringan berketersediaan tinggi adalah meminimalkan recovery time ini sehingga dampak kegagalan terhadap pengguna dapat diminimalkan.

2.7 High Availability

High Availability (HA) adalah karakteristik sebuah sistem yang dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, dengan downtime yang seminimal mungkin (Cisco Systems, 2016). Ketersediaan sistem umumnya diukur dalam persentase uptime per tahun. Sebagai contoh, sistem dengan ketersediaan 99,9% (“tiga sembilan”) memiliki downtime maksimum sekitar 8,76 jam per tahun, sedangkan sistem dengan ketersediaan 99,999% (“lima sembilan”) hanya mengizinkan downtime sekitar 5 menit per tahun.

Untuk mencapai high availability pada jaringan, beberapa pendekatan yang umum digunakan adalah:

1. Redundansi jalur: Menyediakan lebih dari satu jalur komunikasi antara dua titik, sehingga kegagalan satu jalur tidak memutus konektivitas.
2. Redundansi perangkat: Menggunakan perangkat cadangan yang siap mengambil alih fungsi perangkat utama ketika terjadi kegagalan.
3. Mekanisme failover otomatis: Konfigurasi sistem agar perpindahan ke komponen cadangan terjadi secara otomatis tanpa intervensi manual.

Dalam proyek ini, high availability dicapai melalui kombinasi topologi redundan, Floating Static Route, dan OSPF yang bekerja sama untuk memastikan konektivitas tetap terjaga meskipun ada komponen jaringan yang mengalami kegagalan.

2.8 VLSM

Variable Length Subnet Masking (VLSM) adalah teknik subnetting yang memungkinkan pembagian ruang alamat IP dengan panjang subnet mask yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing segmen jaringan (Lammle, 2016). VLSM pertama kali didefinisikan dalam RFC 1009 dan kemudian diperjelas dalam RFC 1812 (Baker, 1995).

Sebelum VLSM diperkenalkan, subnetting klasik mengharuskan semua subnet dalam sebuah jaringan memiliki ukuran yang sama. Hal ini sering mengakibatkan pemborosan alamat IP yang signifikan. Misalnya, jika sebuah segmen hanya membutuhkan 5 host, administrator terpaksa mengalokasikan satu subnet dengan kapasitas 254 host, sehingga ratusan alamat terbuang sia-sia.

Dengan VLSM, setiap segmen dapat diberi subnet yang ukurannya sesuai dengan kebutuhannya. Segmen dengan banyak host mendapat subnet yang lebih besar, sedangkan segmen dengan sedikit host mendapat subnet yang lebih kecil. Koneksi point-to-point antar router, misalnya, hanya membutuhkan subnet /30 yang hanya memiliki 2 alamat host yang dapat digunakan.

Langkah-langkah umum dalam menghitung VLSM adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi semua segmen jaringan dan jumlah host yang dibutuhkan di masing-masing segmen.
2. Urutkan segmen dari yang membutuhkan host terbanyak hingga paling sedikit.
3. Alokasikan subnet dari ruang alamat yang tersedia, mulai dari subnet terbesar terlebih dahulu.
4. Hitung network address, broadcast address, dan rentang alamat host untuk setiap subnet.
5. Verifikasi tidak ada subnet yang tumpang tindih (overlapping).

2.9 GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) adalah aplikasi simulasi jaringan open-source yang memungkinkan pengguna untuk merancang, mengonfigurasi, dan menguji topologi jaringan dalam lingkungan virtual tanpa memerlukan perangkat keras fisik (GNS3, 2024). GNS3 mendukung penggunaan image router dari berbagai vendor, termasuk Cisco IOS, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan antarmuka konfigurasi yang sama persis seperti pada perangkat nyata.

Berbeda dengan simulator jaringan lainnya seperti Cisco Packet Tracer yang menggunakan emulasi terbatas, GNS3 menjalankan image perangkat yang sebenarnya menggunakan

teknologi virtualisasi seperti QEMU dan VirtualBox. Hal ini memungkinkan pengujian yang lebih akurat dan mendekati kondisi jaringan nyata. GNS3 juga mendukung integrasi dengan virtual machine, termasuk Ubuntu, yang dapat dihubungkan langsung ke topologi jaringan yang sedang dibangun (GNS3, 2024).

Dalam proyek ini, GNS3 digunakan sebagai platform utama untuk membangun dan menguji seluruh topologi jaringan, termasuk konfigurasi router, switch, dan koneksi ke virtual machine Ubuntu.

2.10 Ubuntu Server

Ubuntu Server adalah distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan dan didukung oleh Canonical Ltd. Ubuntu Server dirancang untuk kebutuhan server dan layanan jaringan, dengan dukungan jangka panjang (Long Term Support/LTS) selama 5 tahun untuk setiap rilis LTS-nya (Canonical, 2024).

Dalam proyek ini, Ubuntu digunakan untuk dua peran berbeda. Pertama, sebagai web server yang menjalankan layanan HTTP/HTTPS untuk mensimulasikan server aplikasi perusahaan. Kedua, sebagai client yang digunakan untuk menguji konektivitas dan mengakses layanan yang disediakan oleh web server. Penggunaan Ubuntu memungkinkan verifikasi end-to-end konektivitas jaringan, termasuk pengujian failover, dari perspektif pengguna akhir.

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Sebelum memulai perancangan, dilakukan analisis kebutuhan untuk memastikan seluruh komponen yang diperlukan telah teridentifikasi dengan baik. Analisis ini mencakup tiga aspek utama: kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan perangkat jaringan, dan kebutuhan sistem.

3.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam proyek ini adalah:

No.	Perangkat Lunak	Fungsi
1	GNS3	Platform simulasi jaringan utama
2	GNS3VM	Virtual machine pendukung GNS3 untuk menjalankan image router
3	Ubuntu Server (ISO)	Sistem operasi untuk web server dan client
4	Cisco IOS Image	Image router untuk perangkat Cisco di GNS3
5	Draw.io / Visio	Pembuatan diagram topologi jaringan
6	VirtualBox / VMware	Hypervisor untuk menjalankan GNS3 VM dan Ubuntu

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Jaringan (Virtual)

Perangkat jaringan yang digunakan dalam simulasi GNS3 adalah:

No	Perangkat	Jumlah	Fungsi
1	Router (Cisco IOS)	5	Melakukan routing antar segmen jaringan
2	Switch	3	Menghubungkan perangkat dalam satu segmen LAN
3	Ubuntu Web Server (VM)	1	Menyediakan layanan web sebagai simulasi server perusahaan
4	Ubuntu Client (VM)	1	Digunakan untuk mengakses layanan dan menguji konektivitas

3.1.3 Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem secara teknis meliputi:

- Pengalamatan IP: Seluruh segmen jaringan harus memiliki pengalamatan IP yang unik dan tidak tumpang tindih. Pengalamatan menggunakan metode VLSM untuk efisiensi alokasi alamat.
- Routing: Setiap router harus memiliki tabel routing yang lengkap agar dapat meneruskan paket ke seluruh jaringan. Routing dikonfigurasi menggunakan kombinasi Static Route, Floating Static Route, dan OSPF.

- Redundansi: Topologi harus memiliki minimal dua jalur yang berbeda antara titik sumber dan tujuan, sehingga kegagalan satu jalur tidak memutus konektivitas.
- Failover: Ketika jalur utama mengalami kegagalan, perpindahan ke jalur backup harus terjadi secara otomatis.
- Konektivitas End-to-End: Ubuntu Client harus dapat mengakses Ubuntu Web Server melalui seluruh topologi jaringan, baik melalui jalur utama maupun jalur backup.

3.2 Topologi Redundan

3.2.1 Penjelasan Fungsi Topologi Redundan

Topologi redundan dirancang untuk menghilangkan *single point of failure* pada jaringan. Berbeda dengan topologi linier atau star sederhana yang hanya memiliki satu jalur antara dua titik, topologi redundan menyediakan setidaknya dua jalur yang berbeda secara fisik antara segmen-segmen penting dalam jaringan (Tanenbaum & Wetherall, 2011).

Dalam proyek ini, topologi redundan dibangun menggunakan lima router yang saling terhubung dalam konfigurasi yang memungkinkan adanya jalur alternatif. Jika salah satu router atau tautan (*link*) antar router mengalami kegagalan, lalu lintas jaringan dapat dialihkan melalui router atau tautan lainnya tanpa mengganggu konektivitas keseluruhan.

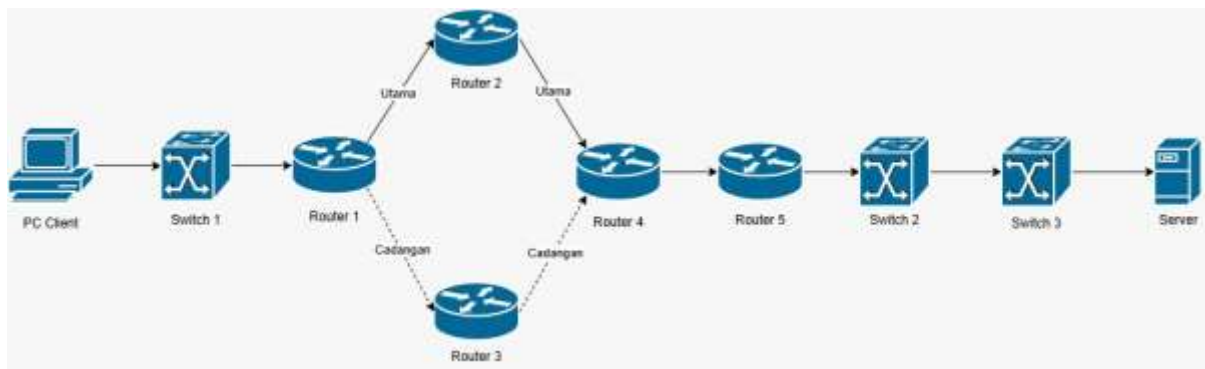
Tiga switch digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam segmen LAN, termasuk Ubuntu Web Server dan Ubuntu Client. Koneksi antara router dan switch, serta antar router, dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu titik pun yang apabila gagal akan memisahkan jaringan menjadi dua bagian yang tidak terhubung.

Konsep redundansi pada topologi ini diwujudkan melalui keberadaan **jalur utama (primary path)** dan **jalur backup (backup path)**. Jalur utama merupakan rute yang digunakan untuk mengirimkan data dalam kondisi jaringan normal, sedangkan jalur backup berfungsi sebagai rute alternatif ketika terjadi kegagalan pada jalur utama.

Pada konfigurasi Static Route, jalur utama menggunakan nilai *Administrative Distance* (AD) yang lebih rendah sehingga diprioritaskan oleh router. Sementara itu, jalur backup diterapkan menggunakan *Floating Static Route* dengan nilai AD yang lebih tinggi sehingga hanya aktif ketika jalur utama tidak tersedia (Cisco Systems, 2016). Pada konfigurasi OSPF, pemilihan jalur dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai *cost*, di mana jalur dengan *cost* terendah akan digunakan sebagai jalur utama, sedangkan jalur lainnya dapat berfungsi sebagai jalur cadangan apabila terjadi perubahan topologi jaringan (Moy, 1998).

Mekanisme perpindahan lalu lintas dari jalur utama ke jalur backup dikenal sebagai *failover*. Ketika terjadi kegagalan pada router atau tautan tertentu, router akan mendeteksi perubahan tersebut dan secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke jalur alternatif yang masih tersedia. Dengan demikian, konektivitas antara Ubuntu Client dan Ubuntu Web Server tetap dapat dipertahankan tanpa memerlukan konfigurasi ulang secara manual.

3.2.2 Diagram Topologi



3.3 Tabel IP dan Subnetting (VLSM)

3.3.1 Penjelasan Tujuan Penggunaan VLSM

Proyek ini menggunakan teknik VLSM dalam proses subnetting untuk mengalokasikan alamat IP secara efisien kepada setiap segmen jaringan. Dengan VLSM, setiap segmen mendapatkan subnet yang ukurannya sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan, sehingga tidak terjadi pemborosan alamat IP yang tidak perlu (Lammle, 2016).

Proses subnetting VLSM dilakukan berdasarkan identifikasi segmen-segmen jaringan yang ada dalam topologi. Setiap koneksi antar router (tautan *point-to-point*) membutuhkan subnet kecil (biasanya /30 dengan 2 host yang dapat digunakan), sedangkan segmen LAN yang terhubung ke switch dan perangkat end-user membutuhkan subnet yang lebih besar sesuai dengan jumlah perangkat yang terhubung.

Hasil subnetting akan disajikan dalam bentuk tabel yang memuat informasi berikut untuk setiap segmen:

- Network Address
- Subnet Mask (dalam format CIDR dan desimal)
- Rentang alamat host yang dapat digunakan
- Broadcast Address
- Alokasi alamat untuk setiap interface router, web server, dan client

3.3.2 Tabel Subnetting VLSM

Tabel Subnetting

No.	Network	Mask	CIDR	Range Host	Broadcast	Keterangan
1	192.168.0.0	255.255,255.252	/30	.1 - .2	.3	Link R1 - R2 (Utama)
2	192.168.0.4	255.255,255.252	/30	.5 - .6	.7	Link R2 - R4 (Utama)
3	192.168.0.8	255.255,255.252	/30	.9 - .10	.11	Link R1 - R3 (Cadangan)
4	192.168.0.12	255.255,255.252	/30	.13 - .14	.15	Link R3 - R4 (Cadangan)
5	192.168.0.16	255.255,255.252	/30	.17 - .18	.19	Link R4 - R5
6	192.168.1.0	255.255,255.224	/27	.1 - .30	.31	LAN Client (R1)
7	192.168.2.0	255.255,255.224	/27	.1 - .30	.31	LAN Server (R5)

Tabel Alokasi IP

Device	Interface	IP Address	Subnet	Keterangan
R1	Gi0/0	192.168.1.1/27	LAN	Gateway PC Client
R1	Gi0/1	192.168.0.1/30	Link R1 - R2	Jalur Utama
R1	Gi0/2	192.168.0.9/30	Link R1 - R3	Jalur Cadangan
R2	Gi0/0	192.168.0.2/30	Link R1 - R2	Jalur Utama
R2	Gi0/1	192.168.0.5/30	Link R2 - R4	Jalur Utama
R3	Gi0/0	192.168.0.10/30	Link R1 - R3	Jalur Cadangan
R3	Gi0/1	192.168.0.13/30	Link R3 - R4	Jalur Cadangan
R4	Gi0/0	192.168.0.6/30	Link R2 - R4	Jalur Utama
R4	Gi0/1	192.168.0.14/30	Link R3 - R4	Jalur Cadangan
R4	Gi0/2	192.168.0.18/30	Link R4 - R5	
R5	Gi0/0	192.168.0.17/30	Link R4 - R5	
R5	Gi0/1	192.168.2.1/27	LAN	Gateway Server
PC Client	NIC	192.168.1.10/27	LAN R1	
Server	NIC	192.168.2.10/27	LAN R5	

DAFTAR PUSTAKA

Baker, F. (1995). Requirements for IP version 4 routers (RFC 1812). Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC1812>

Canonical. (2024). Ubuntu server documentation. Canonical Ltd. <https://ubuntu.com/server/docs>

Cisco Systems. (2016). Cisco IOS IP routing: Protocol-independent configuration guide. Cisco Press. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/iproute_pi/configuration/xr-16/iri-xe-16-book.html

Doyle, J., & Carroll, J. (2005). Routing TCP/IP volume I (2nd ed.). Cisco Press.

Forouzan, B. A. (2013). Data communications and networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.

GNS3. (2024). GNS3 documentation. GNS3 Technologies Inc. <https://docs.gns3.com>

Lammle, T. (2016). CCNA routing and switching complete study guide: Exam 100-105, Exam 200-105, Exam 200-125 (2nd ed.). Sybex.

Moy, J. (1998). OSPF version 2 (RFC 2328). Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC2328>

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer networks (5th ed.). Pearson Education.